

Information and Communication Technology

2026/01/24
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3) වේ.

2. Which was the first digital computer to use the von Neumann architecture, which used stored programs developed by the two professors who developed ENIAC?

ENIAC නිපදවූ මහාචාර්යවරුන් දෙදෙනා විසින්ම නිපදවූ ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛන යොදා ගත් වොන් නියුමාන් ආකෘතිය භාවිතා කළ මුල්ම අංකිත පරිගණකය කුමක්ද?

- 1) IBM 704 2) UNIVAC 3) EDVAC 4) EDSAC 5) CDC 3600

Answer : 3)

The correct answer is, 3) EDVAC

නිවැරදි පිළිතුර නම්, 3) EDVAC

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) was the first digital computer to implement the von Neumann architecture, which introduced the concept of a stored-program computer. This design allowed instructions and data to be stored in the same memory, making computers much more versatile.

EDVAC (ඉලෙක්ට්‍රොනික් විවික්ත විචල්‍ය ස්වයංක්‍රීය පරිගණකය) යනු ගබඩා කරන ලද ක්‍රමලේඛන පරිගණකයක් පිළිබඳ සංකල්පය හඳුන්වා දුන් වොන් නියුමාන් ආකෘති ශිල්පය ක්‍රියාත්මක කළ පළමු ඩිජිටල් පරිගණකයයි. මෙම සැලසුම මගින් උපදෙස් (වැඩසටහන්) සහ දත්ත එකම මතකයේ ගබඩා කිරීමට ඉඩ ලබා දුන් අතර, පරිගණක වඩාත් බහුකාර්ය කරයි.

Developed by,

සංවර්ධනය කරන ලද්දේ,

John von Neumann played a significant role in designing the architecture.

ජෝන් වොන් නියුමාන් ආකෘති ශිල්පය සැලසුම් කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

The work was built on the efforts of the developers of ENIAC, John Presper Eckert and John Mauchly.

මෙම කාර්යය ENIAC, John Presper Eckert සහ John Mauchly හි සංවර්ධකයින්ගේ උත්සාහයන් මත ගොඩනගා ඇත.

Why the other answers are incorrect,

අනෙක් පිළිතුරු වැරදි ඇයි,

1) IBM 704

It was an early scientific computer but came much later, in the 1950s. It used magnetic core memory but did not pioneer the von Neumann architecture.

එය මුල් කාලීන විද්‍යාත්මක පරිගණකයක් වූ නමුත් බොහෝ කලකට පසුව එනම් 1950 දී පැමිණියේය. එය වූමිඛ මූලික මතකය භාවිතා කළ නමුත් von Neumann ආකෘති ශිල්පයේ පුරෝගාමියා නොවේ.

2) UNIVAC

The UNIVAC I (Universal Automatic Computer) was the first commercial computer produced in the U.S. but was developed after EDVAC. It wasn't the first to implement von Neumann's stored-program concept.

UNIVAC I (Universal Automatic Computer) යනු එක්සත් ජනපදයේ නිෂ්පාදිත පළමු වාණිජ පරිගණකය වන නමුත් EDVAC ට පසුව සංවර්ධනය කරන ලදී. එය von Neumann ගේ ගබඩා-වැඩසටහන් සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කළ පළමු පුද්ගලයා නොවේ.

4) EDSAC

The Electronic Delay Storage Automatic Calculator was one of the first practical stored-program computers but was built after EDVAC, in 1949, at the University of Cambridge.

ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රමාද ගබඩා ස්වයංක්‍රීය කැල්කියුලේටරය පළමු ප්‍රායෝගික ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් පරිගණක වලින් එකක් වන නමුත් එය 1949 දී කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලයේ EDVAC ට පසුව ඉදිකරන ලදී.

5) CDC 3600

This was a high-performance computer from Control Data Corporation (1960s) and had no historical connection to the original von Neumann design.

මෙය Control Data Corporation (1960) වෙතින් ඉහළ ක්‍රියාකාරී පරිගණකයක් වූ අතර මුල් von Neumann නිර්මාණයට ඓතිහාසික සම්බන්ධයක් නොතිබුණි.

3. Which of the following is true about number systems?

සංඛ්‍යා පද්ධති සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

A. The number of unique digits used in a number system is equal to its base.

සංඛ්‍යා පද්ධතියක භාවිතා වන අනන්‍ය සංඛ්‍යා ගණන එහි පාදයට සමාන වේ.

B. In the binary number system, the largest 3-digit binary number is equivalent to 7 in decimal.

ද්වීමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ, විශාලතම ඉලක්කම් 3 ක ද්වීමය සංඛ්‍යාව දශමයෙන් 7 ට සමාන වේ.

C. In the octal number system, each digit can be represented as a group of 4 binary bits.

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ, සෑම ඉලක්කමකම ද්වීමය බිටු 4ක කණ්ඩායමක් ලෙස නිරූපණය කළ හැක.

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All the of above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3)

Let's go through the given statements / දී ඇති ප්‍රකාශ හරහා යමු:

Statement / ප්‍රකාශය A

This is correct because the number system's base determines how many unique digits it uses.

මෙය නිවැරදියි, මන්ද සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදය එය භාවිතා කරන අනන්‍ය සංඛ්‍යා ගණන තීරණය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

The largest 3-digit binary number is 111_2 .

විශාලතම ඉලක්කම් 3ක ද්වීමය අංකය 111_2 වේ.

Conversion of 111_2 to decimal		
111_2 දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
1	1	1
2^2	2^1	2^0
4	2	1
4+2+1		
7_{10}		

Therefore, this statement is correct.

එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

False In the octal number system, each digit (0 to 7) requires 3 binary bits, not 4.

අසත්‍යය වේ. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ, සෑම ඉලක්කමකටම (0 සිට 7 දක්වා) ද්වීමය බිටු 4ක් නොව ද්වීමය බිටු 3ක් අවශ්‍ය වේ.

Ex: $7_8 = 111_2$

Only the statements A and B are true.

A සහ B ප්‍රකාශ පමණක් සත්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

4. When ASCII codes are used, the attributes represented by the bit pattern 01000011 01000001 01001110 are respectively,

ASCII කේත භාවිත කළ විට 01000011 01000001 01001110 යන බිටු රටාව මගින් නිරූපණය වන අනුලක්ෂණ වන්නේ පිළිවෙලින්,

- 1) MAT 2) WAT 3) CAM 4) CAN 5) LAP

Answer : 4)

Capital Letters in ASCII Coding System / ASCII කේතීකරණ පද්ධතියේ Capital අකුරු

A	65	I	73	Q	81	Y	89
B	66	J	74	R	82	Z	90
C	67	K	75	S	83		
D	68	L	76	T	84		
E	69	M	77	U	85		
F	70	N	78	V	86		
G	71	O	79	W	87		
H	72	P	80	X	88		

Now let's convert the binary numbers here one by one to decimal and find the corresponding English letter.
දැන් මෙහි ඇති ද්වීමය සංඛ්‍යා එකින් එක දශමයට පරිවර්තනය කර ඊට අදාළ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සොයමු.

0	1	0	0	0	0	1	1
0×2^7	1×2^6	0×2^5	0×2^4	0×2^3	0×2^2	1×2^1	1×2^0
0	64	0	0	0	0	2	1
$64 + 2 + 1 = 67 = C$							
0	1	0	0	0	0	0	1
0×2^7	1×2^6	0×2^5	0×2^4	0×2^3	0×2^2	0×2^1	1×2^0
0	64	0	0	0	0	0	1
$64 + 1 = 65 = A$							
0	1	0	0	1	1	1	0
0×2^7	1×2^6	0×2^5	0×2^4	1×2^3	1×2^2	1×2^1	0×2^0
0	64	0	0	8	4	2	0
$64 + 8 + 4 + 2 = 78 = N$							

Accordingly, the correct answer is CAN, answer 4.

ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ CAN, 4 වෙනි පිළිතුර වේ

5. A and B always give higher inputs. B is passed through a NOT gate and it and A are given as inputs to a NAND gate. Then, the output of the NAND gate and the output of the NOT gate are given as inputs to an XNOR gate. Finally, what will be the output?

A සහ B සැම විටම ඉහල ආදාන ලබා දෙයි. NOT ද්වාරයක් හරහා B ගමන් කරන අතර එය සහ A NAND ද්වාරයකට ආදාන ලෙස ලබා දෙයි. පසුව එම NAND ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය සහ NOT ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය XNOR ද්වාරයකට ආදාන ලෙස ලබා දේ. අවසානයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

- 1) 1 2) 0 3) A 4) A, B 5) It may depend

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

If A and B are always true, this implies that $A = 1$ and $B = 1$ separately.

A සහ B සැමවිටම සත්‍ය නම්, මෙයින් ඇඟවෙන්නේ $A = 1$ සහ $B = 1$ බවය.

Therefore, the output of the NOT gate will be 0, and the output of the NAND gate will be 1.

එබැවින්, NOT ද්වාරයෙහි ප්‍රතිදානය 0 වන අතර NAND ද්වාරයෙහි ප්‍රතිදානය 1 වනු ඇත.

Therefore, when an XNOR gate receives an input of 10, the output will be 0.

එබැවින්, XNOR ද්වාරයකට 10 ආදානයක් ලැබෙන විට, ප්‍රතිදානය 0 වනු ඇත.

So the final output will be 0.

එබැවින් අවසාන ප්‍රතිදානය 0 වේ.